AI 雲端專題介紹生成器

雲端運算概論期末作業成果報告

學校	國立勤益科技大學
系所	智慧自動化工程系
班級	四智三丙
姓名	龔孟謙
專案主題	AI 雲端專題介紹生成器

一、專案摘要

本專案是一個使用 Next.js、TypeScript 與 Tailwind CSS 建立的雲端展示型網站。使用者輸入專題名稱、組員姓名、系所班級、使用技術、專題目標與成果說明後，系統會透過前端邏輯模擬 AI 生成，整理出專題摘要、技術亮點、預期效益與雲端部署說明。

此專案不使用資料庫、不需要 API Key，適合期末展示與雲端部署練習。原始碼已上傳至 GitHub，正式網站已部署至 Railway 並產生公開網址。

二、作業需求對應

✓ GitHub 已上傳	✓ Railway 已部署	✓ 公開網址可瀏覽
✓ Next.js 專案	✓ 不需要 API Key	✓ Build 已通過

三、主要功能

- 使用者可輸入專題名稱、組員姓名、系所班級、使用技術、專題目標與成果說明。
- 按下「生成專題介紹」後，系統自動產生專題摘要、技術亮點、預期效益與雲端部署說明。
- 生成結果提供「複製內容」按鈕，方便整理到簡報、README 或報告中。
- 首頁整理 GitHub、Railway、個人資料網站與 AEM電解槽最佳化專題互動網站等成果連結。
- 支援手機與電腦畫面，適合課堂現場展示。

四、使用技術

前端框架	Next.js App Router
程式語言	TypeScript
UI 樣式	Tailwind CSS
互動邏輯	React Hooks 與前端模擬 AI 生成函式
版本管理	Git 與 GitHub
雲端部署	Railway
資料庫 / API Key	未使用資料庫，未使用外部 AI API Key

五、檔案架構與實作重點

- app/page.tsx：首頁畫面、狀態管理、表單與結果區塊組合。
- components/ProjectForm.tsx：專題資料輸入表單。
- components/GeneratedResult.tsx：生成結果展示與一鍵複製功能。
- components/SectionCard.tsx：重複使用的內容卡片元件。
- lib/generateProjectIntro.ts：模擬 AI 生成專題介紹的前端邏輯。
- types/project.ts：表單資料與生成結果的 TypeScript 型別。
- README.md：專案介紹、部署流程、作者資訊與公開網址。

六、部署流程

1. 在本機完成 Next.js 專案開發與 npm run build 驗證。
2. 使用 Git 建立 commit，並將原始碼 push 到 GitHub Repository。
3. 在 Railway 建立專案並連接 GitHub Repository。
4. Railway 自動安裝依賴、執行建置並部署網站。
5. 部署完成後取得公開網址，作為期末作業展示與繳交連結。

七、成果網址

項目	網址	用途
GitHub 原始碼	https://github.com/kungmengchien0814/ai-cloud-project-generator	查看原始碼與 README
Railway 公開網站	https://ai-cloud-project-generator-production.up.railway.app	期末作業展示網站
個人資料網站	https://kungmengchien.uk	個人作品與學習成果
AEM電解槽最佳化專題互動網站	https://aem-electrolyzer-optimization-site.pages.dev/	其他專題雲端展示成果

八、驗收結果

- 本機 production build 已通過。
- 首頁可正常顯示作者資訊、專案連結與作業完成狀態。
- 表單輸入與生成按鈕可正常操作。
- 生成結果可顯示四個區塊，並可使用複製功能。
- GitHub Repository 可瀏覽原始碼。
- Railway 公開網址可作為線上展示入口。

九、期末展示講稿建議

本專案為 AI 雲端專題介紹生成器，使用 Next.js、TypeScript 與 Tailwind CSS 製作，並部署到 Railway。使用者輸入專題資訊後，系統會以前端邏輯模擬
AI，產生專題摘要、技術亮點、預期效益與雲端部署說明。專案不需要資料庫，也沒有使用 API Key，因此部署流程簡單穩定，適合雲端運算課程期末展示。

十、結論

本作品完成了從 Next.js 專案建立、前端互動設計、GitHub 原始碼管理到 Railway 雲端部署的完整流程，並將成果整理為公開可瀏覽的網站。整體專案符合期末作業要求，也具備清楚的展示流程與成果連結。